

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

1.hafta – İBE Giriş

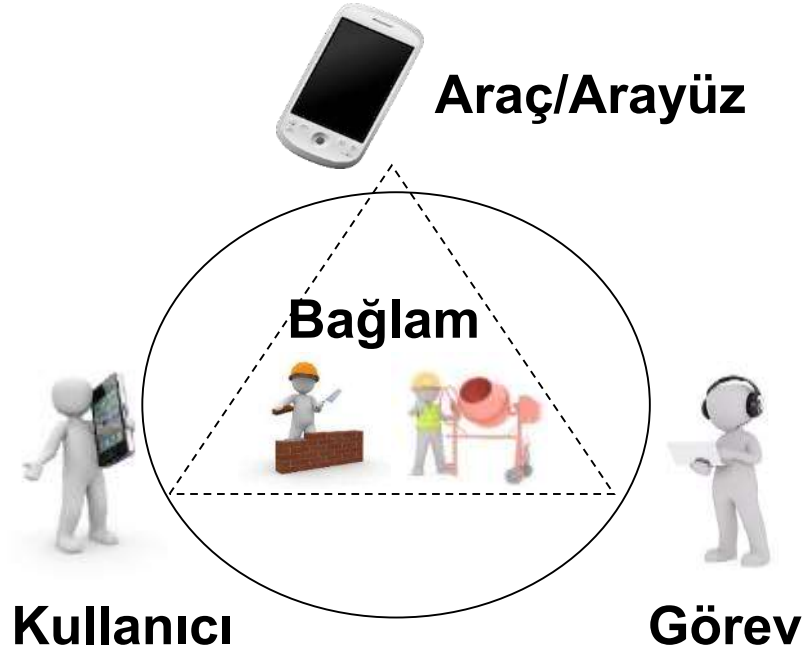
PROF. DR. KÜRŞAT ÇAĞILTAY
ODTÜ



Neden İBE

- Sıradan kullanıcı nüfusunun artması
- Organizasyonların bilişim sistemlerine bağımlılığı
- Üretkenlik ikilemi
- Donanım masraflarının düşmesi ama yazılım ve insan masrafının artması
 - Teknolojinin kritik uygulama alanları
 - Tıp, Ordu, Bankacılık

İBE'nin Temel Bileşenleri

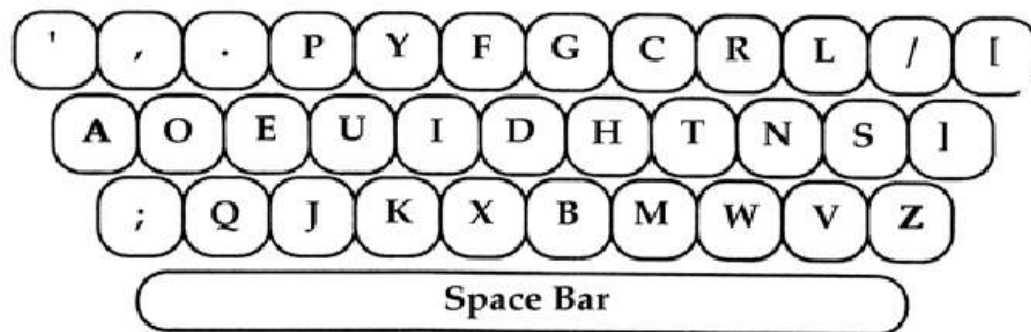
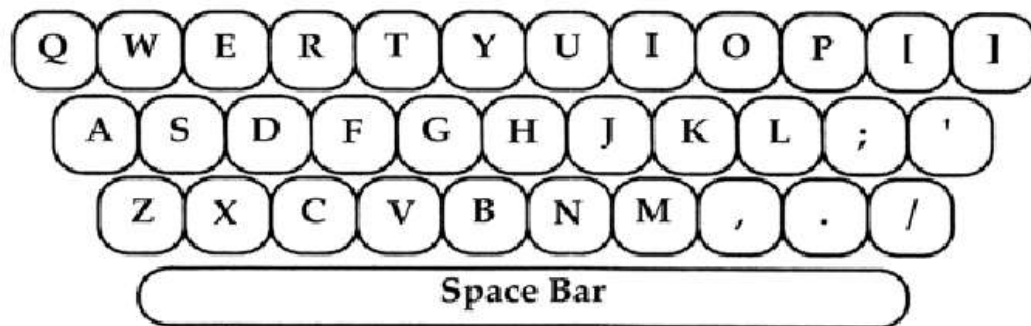


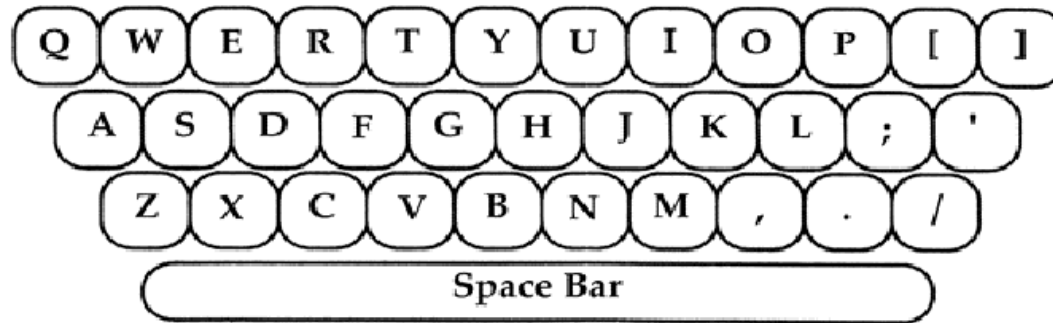
Bakmak ya da Bakmamak



Tasarım Problemleri ve Sonuçları

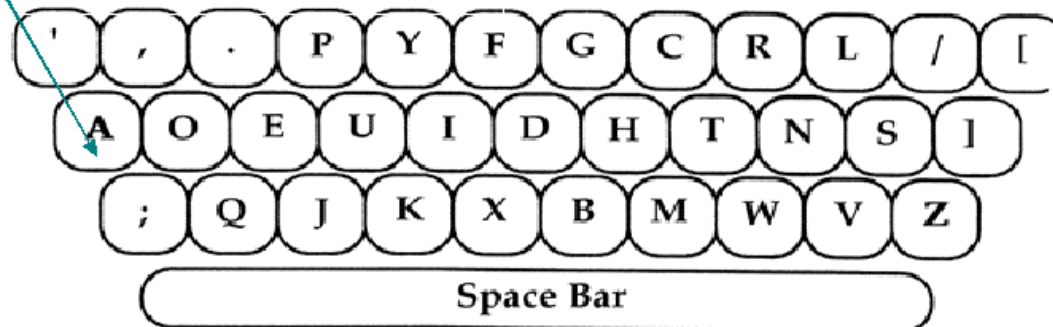






**Vowels and frequently used
consonants**

**Better right/left hand
symmetry**



35% of normally used words can be typed on home row

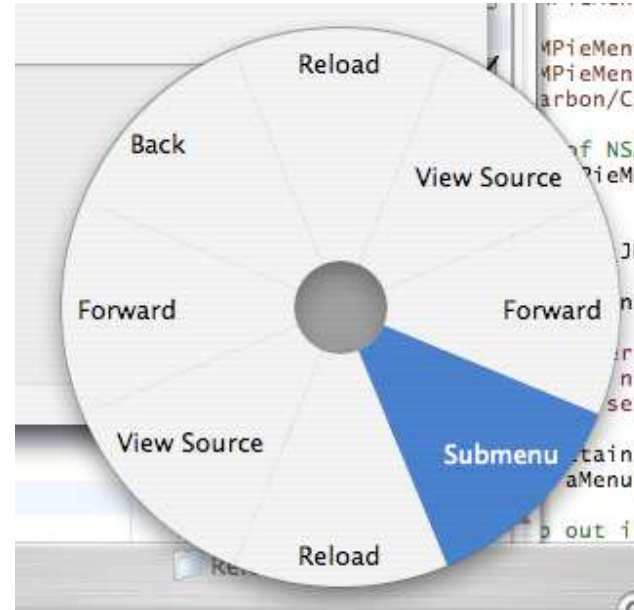
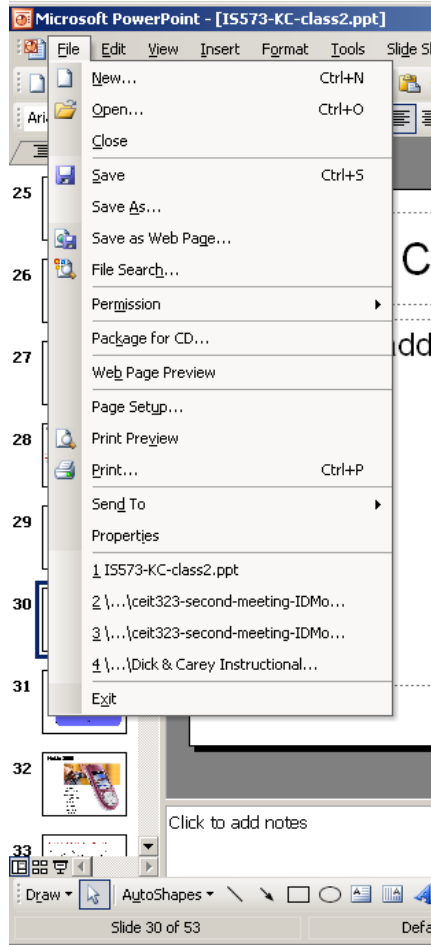
Peki ya bu?



Sonuç

İyiler Her Zaman Kazanmaz!

Alternatif tasarım mümkün mü?



Banka

- Önce para sonra kart?
- Önce kart sonra para?
- Kart unutmanın maliyeti US\$2-4.5 milyon
- Sizin bankanızın ATM sistemi nasıl?



[illegible]

Ölümcül Tasarım problemi:

- **Olay:** Pilotların yüksek stres altındaki it dalaşı (dogfight) veya acil durumlarda, uçağın burnunu doğrulttuğu yönü (hedef yönünü) bir ekrandan, o anki irtifasını (yükseklik) ise başka bir ekrandan okumak zorunda kalması.
- Bu ayrım, pilotların ani dalışlarda yere çakılma riskini fark edememesine ve yanlış manevra kararları vermesine yol açtı.
- **Problem:** Yükseklik verisinin soldaki/üstteki ekranda, konum ve yön bilgisinin ise sağdaki/alttaki ekranda ayrı ayrı sunulması.
- **Sonuç:** Kritik verilerin zihinsel olarak birleştirilememesi (Bilişsel Aşırı Yükleme), durumsal farkındalık kaybı ve ölümcül simüle kaza.
- **Algısal Kayma (Perceptual Tunneling):** Stres altında gözün iki ekran arasında gidip gelirken odak kaybı yaşaması ve "tünel vizyonu" nedeniyle tek bir veriye saplanıp kalması.



Alinan Dersler

- **Alınan Dersler**
- **NATO Standartları:** Bu testlerin ardından "**NATO Guidelines on Human Engineering Testing and Evaluation**" kılavuzu yayınlandı. Savunma sistemlerinde insan merkezli tasarım zorunlu hale getirildi.
- **PFD Entegrasyonu:** Günümüz modern uçaklarında veri bölünmesini engellemek amacıyla **PFD (Primary Flight Display)** arayüzüne geçildi. Yükseklik, hız, yön ve yapay ufuk çizgisi tek bir merkez ekranda birleştirilerek pilotun zihinsel birleştirme yükü sıfıra indirildi.



A Boeing 737's primary flight display
https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_flight_display



26-11-2006

<http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5675530.asp?m=1&gid=112&srid=3430&oid=4>

Şehirler ve Tasarım Problemi



Zararsız problem



Kullanılabilirlik

- Bir uygulamanın kullanılabilirliği, kullanıcıların belirli görevleri, belirli bir bağlamda etkili, verimli ve memnuniyet ile yerine getirmelerine denir.

*ISO Ergonomi gereksinimleri, ISO 9241 bölüm 11:
Kullanılabilirliğin belirlenmesi ve ölçütleri için kılavuz.*

Kullanılabilirlik

- **Etkililik:** Kullanıcıların uygulamayı kullanarak yapması beklenen işleri ne kadar başarabildiğini ifade eder
- Örnek: Amaç bir web sitesindeki bilgiye erişmekse, Etkililik= kullanıcının doğru veriyi bulma başarısıdır.

Verimlilik

- ***Verimlilik:*** Belirlenen işi yapmak için kullanılan diğer kaynaklar (zaman, maliyet vb.) verimlilik ölçümü ile değerlendirilir.
- Örnek: Bir web sitesinin kullanımında, verimlilik bir görevi tamamlamak için geçen zaman ya da izlenen yoldur.

Memnuniyet

- ***Memnuniyet:*** Kullanıcının uygulamayı kullanırken oluşan fikirlerinin (begenilenler, begenilmeyenler vb.) ölçüsünü ifade eder.
- Etkililik ve Verimliliğin memnuniyet üstünde pozitif tesiri vardır
- Ayrıca:
 - Diğer teknolojiler ile kişisel tecrübe?
 - Çalışma tarzı?
 - Kullanıcının kişiliği?
 - Ürün estetiği?

Kullanılabilirlik kriterleri koymak

- “Ürün X, kullanıcıların %70’i tarafından, ek bir eğitim gerektirmeksizin, bütün görevleri %95 doğrulukla, var olan diğer uygulamanın kullanımından %25 daha hızlı ve en azından eşit seviyede memnuniyet göstererek kullanılmaktadır.”
- Memnuniyet Verimlilik Etkililik

Veya.....

“Ürün X kullanıcıların %80’i tarafından, 2 günlük bir eğitimle, görevlerin %90’dan fazla bir doğrulukla, var olan bir uygulama ile aynı yeterlilikle ve memnuniyette bir artışla kullanılmaktadır.”

Bunun yerine....

- “Ürün X kullanışlıdır.”
(Anlamsız bir ifade)
- “Bu yeni uygulama bir öncekinden daha kullanışlıdır.”
Hangi anlamda daha kullanışlı? Kimin için? Ve nerede?
Soruları cevap bekler...

Ya da

- Ürün Y, kullanıcıların $\frac{3}{4}$ 'ü tarafından, 20 dakikalık bir eğitimle, tüm görevlerin %100 bir doğrulukla, her görevin 2 dk yerine getirilerek, ortalama (5 üzerinden 4) bir memnuniyetle kullanılmaktadır.

Kullanılabilirlik Çalışmaları



Göz İzleme

- Göz hareketlerini izleme cihazları (kullanıcıların nereye, ne kadar süre baktıkları hakkında objektif ve nicel veriler)
- Bilgiyi arama davranışları
- En fazla odaklanılan noktaları keşfetme
- Kullanıcılar ve tasarımlar arasında karşılaştırma yapma



Göz izleme çalışmalarında kullanılan veriler





Göz İzleme Isı Haritası (heatmap)